

Capítulo 3

Teoría de números e Inducción

0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011

1 2
4 5

- **Operadores binarios en $\mathbb{Z}$**
- **Divisibilidad y divisores**
- **Números primos: Propiedades**
- **El algoritmo de la división**
- **Máximo común divisor y Mínimo común múltiplo**
- **Primos relativos**
- **La relación “módulo” en los enteros**
- **Inducción matemática**

El anillo de los enteros

$$\forall a \in \mathbb{Z} \quad \forall b \in \mathbb{Z}, \quad a + b \in \mathbb{Z}$$

La operación “+” satisface:

$$\text{a1)} \quad \forall a \in \mathbb{Z} \quad \forall b \in \mathbb{Z} \quad \forall c \in \mathbb{Z}, \quad (a + b) + c = a + (b + c)$$

$$\text{a2)} \quad \forall a \in \mathbb{Z} \quad \forall b \in \mathbb{Z}, \quad a + b = b + a$$

$$\text{a3)} \quad \exists 0 \in \mathbb{Z} \quad \forall a \in \mathbb{Z}, \quad a + 0 = a$$

$$\text{a4)} \quad \forall a \in \mathbb{Z} \quad \exists (-a) \in \mathbb{Z} \text{ tal que } a + (-a) = 0$$

Los axiomas a1), a2), a3) y a4), caracterizan a $(\mathbb{Z}, +)$ como un **grupo abeliano**.

El anillo de los enteros

$$\forall a \in \mathbb{Z}, \forall b \in \mathbb{Z}, a \cdot b \in \mathbb{Z}$$

La operación “.” satisface:

$$a5) \forall a \in \mathbb{Z} \forall b \in \mathbb{Z} \forall c \in \mathbb{Z}, (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

$$a6) \forall a \in \mathbb{Z} \forall b \in \mathbb{Z} \forall c \in \mathbb{Z}, a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$
$$(b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$$

Luego $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ es anillo.

El anillo de los enteros

Se verifican además:

$$\text{a7) } \forall a \in \mathbb{Z} \quad \forall b \in \mathbb{Z}, a \cdot b = b \cdot a$$

$$\text{a8) } \exists 1 \in \mathbb{Z} \quad \forall a \in \mathbb{Z}, a \cdot 1 = a$$

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ es anillo conmutativo con identidad

$$\text{a9) } \forall a \in \mathbb{Z} \quad \forall b \in \mathbb{Z}, a \cdot b = 0 \text{ entonces } a = 0 \text{ o } b = 0$$

$\mathbb{Z}$ no tiene divisores propios del cero

Resumiendo...

$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ anillo conmutativo con identidad

$\mathbb{Z}$ no tiene divisores propios del cero

$\mathbb{Z}$ **no es cerrado** respecto de la operación de *división* de enteros no nulos. Sin embargo, existen enteros donde la división es exacta y hay resto nulo.



divisibilidad

Divisibilidad y divisores

Definición:

Si $a, b \in \mathbb{Z}$ y $a \neq 0$ decimos que ***a divide al entero b***, y lo simbolizamos **$a \mid b$** , si existe un entero k tal que

$$b = a k$$

También podemos decir que:

a es un divisor de b, b es un múltiplo de a,

a es un factor de b, b es divisible por a.

Divisibilidad y divisores

Definición:

Decimos que un entero $b \neq 0$ es un **divisor propio de 0** si existe un entero $n \neq 0$ tal que $0 = b n$.

Pero, en $\mathbb{Z}$ ocurre que, dados n, b enteros:

$$n b = 0 \quad \text{si y sólo si} \quad n = 0 \quad \text{o} \quad b = 0.$$

Propiedad:

$\mathbb{Z}$ no tiene divisores propios de cero. $\mathbb{Z}$ se denomina un **dominio entero** porque no tiene divisores propios del 0.

Permite justificar que en $\mathbb{Z}$ si $a \neq 0$ y $a p = a q$ entonces $p = q$

TEOREMA 3.1: Propiedades de la divisibilidad

Para $a, b, c \in \mathbb{Z}$, se verifican:

- i) $1 \mid a$; si $a \neq 0$, $a \mid 0$ y $a \mid a$.
- ii) Si $a \mid b \wedge b \mid a$ luego $a = \pm b$, con $a \neq 0$ y $b \neq 0$.
- iii) Si $a \mid b \wedge b \mid c$ entonces $a \mid c$, si $a \neq 0$ y $b \neq 0$.
- iv) $\forall c \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$ y $a \mid b$ entonces $a \mid bc$.
- v) Sean $b, c \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$.

Si a divide a los enteros b, c , entonces divide tanto a la suma como a la diferencia de dichos enteros.

- vi) Si $a \mid b \wedge a \mid c$ entonces $a \mid xb + yc$, $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, es decir *a divide a toda combinación lineal entera (con coeficientes enteros) de b y c .*

TEOREMA 3.1: Propiedades de la divisibilidad

Generalización de vi):

Para $1 \leq i \leq n$, sea $c_i \in \mathbb{Z}$. Para todo i , si $a \mid c_i$, entonces:

$$a \mid (x_1 c_1 + x_2 c_2 + \dots + x_n c_n), \text{ con } x_i \in \mathbb{Z}.$$

Una aplicación de vi) ...

- ✓ ¿Existen enteros x, y tales que $4x + 12y = 35$?
- ✓ ¿Existen enteros x, y tales que $12x + 8y = 4$? O $3x + 2y = 1$?,
 $x = -1, y = 2$ es una solución; otra solución es $x = 1, y = -1$, pero
¿qué condiciones garantizan la existencia de soluciones?
- ✓ ¿Existen enteros x, y, z tales que $12x + 8y + 20z = 55$?

Problema

¿Es 2 un divisor de $3n^2 + 1$, siendo $n \in \mathbb{Z}^+$?

Números primos y compuestos

Si se trabaja sobre $\mathbb{Z}^+$

De la propiedad (i) anterior:

Para $a \in \mathbb{Z}$, $a > 1$, se verifican: $1 \mid a$ y $a \mid a$.

Números primos: tienen sólo dos divisores positivos distintos:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ...

Números compuestos: tienen al menos algún otro divisor que será distinto de 1 y de sí mismo: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ...

1 no es primo ni compuesto

Números primos y compuestos

2 es número primo

Sea a un entero positivo divisor de 2.

Luego existe b entero positivo tales que $2 = a b$.

Si $a = 1$, entonces $b = 2$.

Si $a \neq 1$, luego $a > 1$ y como $b > 0$, $ab > 1b = b$, de donde $2 > b$.

Luego $b = 1$ y como consecuencia $a = 2$.

Luego resulta que los únicos divisores de 2 son 1 y 2.

Números primos y compuestos

Propiedad:

Si $n \in \mathbb{Z}^+$ y n es un número compuesto, entonces **existe un número primo p tal que $p|n$** . Es decir, todo número compuesto admite al menos un divisor que es un número primo.

Números primos y compuestos

¿Como determinar si un número entero n es primo?

Propiedad:

Para verificar que un entero dado $n > 1$ es primo, basta con comprobar que **ningún primo p tal que $p^2 \leq n$ lo divide.**

¿Es 127 un número primo? **Sí**

¿Es 237 un número primo? **No, 3 divide a 237**

Números primos y compuestos

Teorema: Existen infinitos números primos.

¿Existe alguna expresión que permita calcular el n -ésimo número primo > 1 ?

Euler $n^2 - n + 41$ es un número primo, $1 \leq n \leq 40$

$n^2 + n + 41$ es un número primo, $0 \leq n < 81$
excepto $n = 40, 41, 44, 49, 56, 65, 76$

El Algoritmo de la división

TEOREMA: El algoritmo de la división generalizado en $\mathbb{Z}$.

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$. Existen y son únicos, los enteros q, r tales que

$$a = b q + r, \quad \text{con } 0 \leq r < |b|.$$

a es el dividendo, b es el divisor, q es el cociente y r es el resto de la división de a por b .

El Algoritmo de la división

Ejemplos:

Si $a = 205$ y $b = -4$

Como $205 = 51 \cdot 4 + 1$ entonces $205 = (-51)(-4) + 1$ y $q = -51$ y $r = 1$.

Si $a = -205$ y $b = 4$

Como $-205 = (-51) \cdot 4 - 1 = (-51) \cdot 4 - 1 + 4 - 4$ entonces
 $-205 = (-52) \cdot 4 + 3$ de donde $q = -52$ y $r = 3$.

Ejercicios:

1) Calcular q y r para los siguientes casos:

a) $a = 31$, $b = 11$, b) $a = -31$, $b = 11$,

c) $a = 31$, $b = -11$, d) $a = -31$, $b = -11$.

2) Si el resto de la división de un entero " a " por 7 es 5, calcular el resto de la división por 7 de:

a) $10a + 1$

b) $a^2 + a + 1$

Motivación

- ✓ ¿Existen enteros x , y tales que $4x + 12y = 32$?
Si existen, ¿son únicos?
- ✓ Una empresa automotriz recomienda a sus clientes cambiar el aceite de sus autos cada 6000 km y el líquido refrigerante cada 8000 km, a fin de lograr un rendimiento óptimo de los vehículos ¿Cuál es la cantidad mínima de km al cabo de la cual hay que renovar los dos líquidos a la vez?

Máximo común divisor (mcd)

Divisores comunes

Definición:

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Un entero positivo c es un **divisor común** de a y de b si c divide a ambos, es decir, $c \mid a$ y $c \mid b$.

Ejemplo: Calcular los divisores comunes de 24 y 42.

Los divisores de 24 son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

Los divisores de 42 son 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42

Divisores comunes de 24 y 42 son: 1, 2, 3, 6

Obs.: si el único divisor común entre dos enteros es 1, se dice que los números son *coprimos* o *primos relativos*.

Máximo común divisor (mcd)

Definición:

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ no ambos nulos; $d \in \mathbb{Z}^+$ es el **máximo común divisor de a y b** si:

- i) $d|a$ y $d|b$ (d es divisor común de a y b)
- ii) $\forall c \in \mathbb{Z}$, si $c|a$ y $c|b$ entonces $c|d$.

Notación: **$d = \text{mcd}(a, b)$.**

Definimos $\text{mcd}(0, 0) = 0$.

Ejemplos: $\text{mcd}(12, 4) = 4$; $\text{mcd}(-12, 5) = 1$; $\text{mcd}(-12, 0) = 12$.

Propiedad:

Sean a y $b \in \mathbb{Z}$. Si $c|a$ y $c|b$ entonces $c|\text{mcd}(a, b)$.

Propiedades del mcd

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, no ambos nulos. Se verifican:

i) $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, a)$

ii) $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(-a, b)$

iii) $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(|a|, |b|)$

iv) $\text{mcd}(a, 0) = |a|$

v) $\text{mcd}(a, ka) = |a|, \forall k \in \mathbb{Z}$

vi) Si $a > b, b \neq 0$, $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$, siendo r el resto de la división de a por b , $a = b q + r, 0 \leq r < |b|$.

Algoritmo de Euclides

Sean $a, b \in \mathbb{Z}^+$

Si $a = b$, entonces $\text{mcd}(a, b) = a = b$.



$$\text{v) } \text{mcd}(a, ka) = |a|, \forall k \in \mathbb{Z}$$

Algoritmo de Euclides

Sean $a, b \in \mathbb{Z}^+$

Si $a = b$, entonces $\text{mcd}(a, b) = a = b$.

Supongamos $a > b$

Si $b \mid a$, entonces $\text{mcd}(a, b) = b$.


$$\text{v) } \text{mcd}(a, ka) = |a|, \forall k \in \mathbb{Z}$$

Algoritmo de Euclides

Sean $a, b \in \mathbb{Z}^+$

Si $a = b$, entonces $\text{mcd}(a, b) = a = b$.

Supongamos $a > b$

Si $b \mid a$, entonces $\text{mcd}(a, b) = b$.

Si b no es divisor de a , por el algoritmo de la división se tiene:

$$a = b q_1 + r_1, \quad 0 < r_1 < b, \quad \text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r_1)$$

vi) Si $a > b$, $b \neq 0$, $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$, siendo r el resto de la división de a por b , $a = b q + r$, $0 \leq r < |b|$.

Algoritmo de Euclides

Sean $a, b \in \mathbb{Z}^+$

Si $a = b$, entonces $\text{mcd}(a, b) = a = b$.

Supongamos $a > b$

Si $b \mid a$, entonces $\text{mcd}(a, b) = b$.

Si b no es divisor de a , por el algoritmo de la división se tiene:

$$a = b q_1 + r_1, \quad 0 < r_1 < b, \quad \text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r_1)$$

Si r_1 es divisor de b , entonces $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r_1) = r_1$.

Si r_1 no es divisor de b , por el algoritmo de la división se tiene:

$$b = r_1 q_2 + r_2, \quad 0 < r_2 < r_1, \quad \text{mcd}(b, r_1) = \text{mcd}(r_1, r_2)$$

Si r_2 es divisor de r_1 , entonces $\text{mcd}(a, b) = r_2$.

Si r_2 no es divisor de r_1 , por el algoritmo de la división se tiene:

$$r_1 = r_2 q_3 + r_3, \quad 0 < r_3 < r_2, \quad \text{mcd}(r_1, r_2) = \text{mcd}(r_2, r_3)$$

Algoritmo de Euclides

Continuando con el procedimiento anterior, los restos se van haciendo cada vez más chicos y no pueden ser menores que cero. Por lo tanto, en algún paso el resto se hace cero y el algoritmo termina.

Explícitamente, para algún n , obtenemos $r_n = 0$,

Paso 1: $a = b q_1 + r_1, 0 < r_1 < b, \text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r_1)$

Paso 2: $b = r_1 q_2 + r_2, 0 < r_2 < r_1, \text{mcd}(b, r_1) = \text{mcd}(r_1, r_2)$

Paso 3: $r_1 = r_2 q_3 + r_3, 0 < r_3 < r_2, \text{mcd}(r_1, r_2) = \text{mcd}(r_2, r_3)$

Paso 4: $r_2 = r_3 q_4 + r_4, 0 < r_4 < r_3, \text{mcd}(r_2, r_3) = \text{mcd}(r_3, r_4)$

...

Paso $n-1$:

$$r_{n-3} = r_{n-2} q_{n-1} + r_{n-1}, 0 < r_{n-1} < r_{n-2}, \text{mcd}(r_{n-3}, r_{n-2}) = \text{mcd}(r_{n-2}, r_{n-1})$$

Paso n :

$$r_{n-2} = r_{n-1} q_n, \text{ entonces como } r_{n-1} \mid r_{n-2} \quad \text{mcd}(r_{n-2}, r_{n-1}) = r_{n-1}$$

Algoritmo de Euclides

$$\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r_1) = \text{mcd}(r_1, r_2) = \text{mcd}(r_2, r_3) = \dots = r_{n-1}$$

Entonces el $\text{mcd}(a, b)$ es el último resto no nulo.

Implementación: Pág. 229 – Libro de Texto de la Cátedra

Ejercicio: Calcular $\text{mcd}(252, 111)$

Máximo común divisor (mcd)

TEOREMA 3.5:

Si $a, b \in \mathbb{Z}$, no ambos nulos, su mcd d existe, es único y además existen $m_0, n_0 \in \mathbb{Z}$, tales que

$$\text{mcd}(a, b) = d = m_0 a + n_0 b.$$

Obs.:

- ✓ Los enteros m_0 y n_0 se pueden obtener haciendo *sustituciones de restos en reversa* a partir de las igualdades obtenidas al aplicar el algoritmo de Euclides.
- ✓ La expresión para el mcd como combinación lineal de los enteros dados **NO ES ÚNICA**.

Máximo común divisor (mcd)

En el ejercicio resuelto:

$$\begin{aligned} 3 &= (-11) \cdot 252 + 25 \cdot 111 \\ &= (-11) \cdot 252 + 25 \cdot 111 + 252 \cdot 111 - 252 \cdot 111 \\ &= (-11 + 111) \cdot 252 + (25 - 252) \cdot 111 \\ &= 100 \cdot 252 + (-227) \cdot 111 \end{aligned}$$

En general:

$$\begin{aligned} d &= m_0 \cdot a + n_0 \cdot b, & \text{si } t = ak = bh \\ &= m_0 \cdot a + n_0 \cdot b + ak - bh \\ &= (m_0 + k) \cdot a + (n_0 - h) \cdot b \end{aligned}$$

Máximo común divisor (mcd)

Propiedades:

1) Para a y $b \in \mathbb{Z}$ y para $n \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$, se verifica que:

$$\text{mcd}(a n, b n) = n \text{ mcd}(a, b).$$

2) Corolario 3.7:

Para todo a, b, n enteros positivos, si $n \mid ab$ y $\text{mcd}(a, n) = 1$, entonces $n \mid b$.

Dem) Por Teorema 3.5, existen $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que $1 = a x + n y$.
Luego $b = ab x + bn y = kn x + bn y, (k \in \mathbb{Z})$. Luego $b = n (kx + by)$,
entonces n divide al entero b .

Máximo común divisor (mcd)

Propiedades:

3) Para a y $b \in \mathbb{Z}$ no nulos y $d = \text{mcd}(a, b)$, donde $a = kd$ y $b = hd$, se verifica que:

$$\text{mcd}(k, h) = 1$$

Ecuaciones diofánticas

Definición:

Una ecuación, en dos o más variables, con la restricción de que sus soluciones sean números enteros se denomina *ecuación diofántica*.

La ecuación diofántica más simple es la ecuación diofántica lineal en dos variables $a x + b y = c$, donde a , b y c son enteros dados, con a y b no ambos nulos. Veamos bajo qué hipótesis, estas ecuaciones tienen soluciones enteras.

Ecuaciones diofánticas

TEOREMA 3.7:

Sean a, b, c enteros. La ecuación diofántica $ax + by = c$ tiene una solución entera $x = x_0, y = y_0$ si y sólo si el $\text{mcd}(a, b)$ divide a c .

¿Existen enteros x, y tales que $4x - 12y = 32$?

$\text{mcd}(4, -12) = 4$, y $4 \mid 32$. Luego la ecuación tiene soluciones enteras.

Ecuaciones diofánticas

Encontrar, si existen, las soluciones enteras de la ecuación
 $252x + 111y = 9.$

Por el algoritmo de Euclides, $\text{mcd}(252, 111) = 3$, y $3 \mid 9$.

Luego, por teorema 3.7, la ecuación tiene soluciones enteras.

Sabemos que:

$$3 = (-11) \cdot 252 + 25 \cdot 111$$

Multiplicando m.a.m. por 3, se obtiene:

$$9 = (-33) \cdot 252 + (75) \cdot 111$$

Ecuaciones diofánticas

Encontrar, si existen, las soluciones enteras de la ecuación
 $252x + 111y = 9.$

$$9 = (-33) \cdot 252 + (75) \cdot 111 + 37 \cdot 252 \cdot k - 84 \cdot 111 \cdot k \quad k \text{ entero}$$

$$9 = (-33 + 37k) \cdot 252 + (75 - 84k) \cdot 111, \quad \text{con } k \text{ entero}$$

Infinitas soluciones de la ecuación diofántica

$$x = (-33 + 37k); \quad y = (75 - 84k), \quad k \text{ entero}$$

Soluciones particulares:

$$\text{Si } k = 0, \quad x = -33; \quad y = 75$$

$$\text{Si } k = -1, \quad x = -70; \quad y = 159$$

Mínimo común múltiplo (mcm)

Definición:

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ ambos no nulos, $c \in \mathbb{Z}^+$ es el **mínimo común múltiplo de a y b** si:

i) $a|c$ y $b|c$

ii) $\forall d \in \mathbb{Z}$, si $a|d$ y $b|d$ entonces $c|d$.

Notación: $c = \text{mcm}(a, b)$

Si $a = 0$ o $b = 0$, definimos $\text{mcm}(a, b) = 0$

Si $c = \text{mcm}(a, b)$ y si d es un múltiplo común de a y b entonces $c | d$. Es decir, **c es el menor entero positivo que es múltiplo de a y b .**

Mínimo común múltiplo (mcm)

TEOREMA 3.8:

Para $a, b \in \mathbb{Z}^+$ se verifica que: $\text{mcm}(a, b) \text{ mcd}(a, b) = a b$.

Obs.:

✓ Para $a, b \in \mathbb{Z}$, se verifica que:

$\text{mcm}(a, b) = \text{mcm}(|a|, |b|)$, luego se cumple que:

$$\text{mcm}(a, b) \text{ mcd}(a, b) = |a| |b|.$$

✓ Si a y b son primos relativos, es decir $\text{mcd}(a, b) = 1$, entonces $\text{mcm}(a, b) = |a b|$

Mínimo común múltiplo (mcm)

En la búsqueda de las soluciones enteras de la ecuación $252x + 111y = 9$ hemos visto que . . .

$$\text{mcd}(252, 111) = 3, \text{ y } 3 \mid 9.$$

$$3 = (-11) \cdot 252 + 25 \cdot 111$$

$$9 = (-33) \cdot 252 + 75 \cdot 111$$

$$\text{mcm}(252, 111) = 252 \cdot 111 / 3 = 9324 = 37 \cdot 252 = 84 \cdot 111$$

$$9 = (-33) \cdot 252 + 75 \cdot 111 =$$

$$9 = (-33) \cdot 252 + 75 \cdot 111 + 9324k - 9324k =$$

$$9 = (-33 + 37k) \cdot 252 + (75 - 84k) \cdot 111$$

Mínimo común múltiplo (mcm)

En la búsqueda de las soluciones enteras de la ecuación $252x + 111y = 9$ hemos visto que . . .

Forma general de las soluciones de la ecuación diofántica:

$$x = (-33 + 37k)$$

$$y = (75 - 84k), \text{ siendo } k \text{ entero}$$

Problema 7 – Activ. 3

Sea la ecuación lineal $a x + b y = c$, con $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

Si x_0, y_0 es una solución particular de esta ecuación, entonces ***todas las soluciones*** resultan de las fórmulas:

$$x = x_0 + b k / \text{mcd}(a,b)$$

$$y = y_0 - a k / \text{mcd}(a,b),$$

donde $k \in \mathbb{Z}$.

Primos relativos

Propiedades:

- 1) Si b y c son coprimos con a , entonces bc es coprimo con a .
- 2) Si a y b son coprimos y $c \in \mathbb{Z}$ tales que $c|a$ y $c|b$ entonces $c = 1$ o $c = -1$. Es decir los únicos divisores comunes que tienen a y b son 1 y -1 .

Primos relativos

Propiedad 3.12:

Sean $p \in \mathbb{Z}^+$, a y b enteros.

Si p es primo y $p|ab$, entonces $p|a$ o $p|b$.

Demostración:

Sea p un primo tal que $p|ab$. Si $p|a$ ya está probado.

Si p no divide a a , entonces $\text{mcd}(p, a) = 1$ y luego

$1 = m a + n p$, con $m, n \in \mathbb{Z}$.

Multiplicando por b , obtenemos $b = m a b + n p b$.

Como $p|ab$, existe algún entero k tal que $ab = kp$ y reemplazando $b = m (k p) + n p b = (m k + n b) p$ para algún entero k . Luego, $p|b$.

Importancia de los números primos

TEOREMA 3.9:

Si p es primo y $p \mid (a_1 a_2 \dots a_n)$ entonces $p \mid a_i$ para algún i con $1 \leq i \leq n$.

En $\mathbb{Z}$ todo entero mayor que 1 o bien es primo o es un producto de primos.

Teorema fundamental de la aritmética:

Si n es un entero mayor que 1, entonces n es primo o puede escribirse de manera única en la forma

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}, \quad p_1 < p_2 < \dots < p_k \text{ primos, } a_i \in \mathbb{Z}^+, 1 \leq i \leq k$$

Importancia de los números primos

La factorización de todo entero positivo como producto de potencias de primos, permite determinar:

✓ el **número de divisores positivos** del entero dado, y la forma de estos divisores.

Si $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ entonces los divisores de n son de la forma: $b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \dots p_k^{b_k}$ donde $0 \leq b_i \leq a_i, 1 \leq i \leq k$

Importancia de los números primos

La factorización de todo entero positivo como producto de potencias de primos, permite determinar:

✓ las expresiones para el **mcd** y **mcm** entre dos enteros escritos mediante sus expresiones normales.

Si $m = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ y $n = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \dots p_k^{b_k}$ entonces

$\text{mcd}(m, n) = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_k^{e_k}$, donde $e_i = \min\{a_i, b_i\}$

$\text{mcm}(m, n) = p_1^{f_1} p_2^{f_2} \dots p_k^{f_k}$, donde $f_i = \max\{a_i, b_i\}$

Importancia de los números primos

Ejemplo:

Si $m = 4500$, $n = 12936$

Factorización: $m = 2^2 3^2 5^3$ $n = 2^3 3 7^2 11$

✓ $\text{mcd}(m, n) = 2^2 3^1 5^0 7^0 11^0 = 12$

✓ $\text{mcm}(m, n) = 2^3 3^2 5^3 7^2 11^1 = 4\,851\,000 = \frac{4500 \cdot 12936}{12}$

¿Qué estudiamos hasta aquí?

- ✓ **mcd** → existencia de solución en ecuación diofántica
- ✓ **Algoritmo de Euclides** → solución particular
- ✓ **mcm** → infinitas soluciones
- ✓ Descomposición de todo $n \in \mathbb{Z}^+$, $n > 1$, como producto de potencias de primos (**Teorema fundamental de la aritmética**).
- ✓ Expresiones para los divisores positivos de un entero positivo.
- ✓ mcd y mcm a partir de la factorización de primos.

¿Qué estudiaremos?

- ✓ Relación de **congruencia módulo n** en los enteros, $n \in \mathbb{N}$.
- ✓ Principio de **inducción matemática**

Relaciones binarias en $\mathbb{Z}$. La congruencia entera

Dados $a \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{Z}^+$, existen y son únicos q y r tales que:
$$a = qn + r, \text{ con } 0 \leq r < n.$$

Si utilizamos los operadores **mod** y **div**:

$$a \bmod n = r$$

$$a \operatorname{div} n = q$$

Al dividir cualquier entero a por n , los **únicos restos** son:
$$0, 1, 2, \dots, (n - 1).$$

Luego **n es divisor de a si $a \bmod n = 0$.**

Problemas complementarios – Pág. 234

Problema Nº11: Decide si la siguiente afirmación es verdadera o falsa.

Siendo N un número natural, la expresión $((N \text{ div } 10) \bmod 10) = 2$ indica que la cifra de la decena del número N es 2.

Problema Nº12: Utilizando los operadores mod y div escribe una expresión que permita determinar si la cifra de la centena de un número natural N tiene un valor mayor que 5.

La congruencia entera

Definición:

“ x es congruente con y módulo n ” y lo denotamos $x \equiv y \pmod{n}$ si el resto de dividir a x por n coincide con el resto de dividir a y por n , esto es si $x \bmod n = y \bmod n$.

Propiedad:(con demostración)

Sean x, y enteros y n un entero positivo. Entonces:

$$x \equiv y \pmod{n} \text{ si y sólo si } n \mid (x - y).$$

Obser.:

Todo entero x es congruente, módulo n , con el resto de la división entera de x por n .

Relaciones binarias

Definición:

Una relación binaria $\mathfrak{R}$ sobre Z es un subconjunto de $Z \times Z$, $\mathfrak{R} \subseteq Z \times Z$.

Decimos que un par de elementos $a, b \in Z \times Z$ están relacionados por $\mathfrak{R}$ si $(a, b) \in \mathfrak{R}$. También se puede escribir $a \mathfrak{R} b$.

Ejemplos:

$\mathfrak{R}_1$: “ x es divisor de y ”; $\mathfrak{R}_2$: “ $x \leq y$ ”; $\mathfrak{R}_3$: “ $x = y$ ”

Relaciones binarias

Una relación binaria en los enteros se dice que es una **relación de equivalencia** si satisface las siguientes tres propiedades:

Reflexiva: $\forall a \in \mathbb{Z}, a \mathcal{R} a.$

Simétrica: $\forall a, b \in \mathbb{Z},$ si $a \mathcal{R} b$ entonces $b \mathcal{R} a.$

Transitiva: $\forall a, b, c \in \mathbb{Z},$ si $a \mathcal{R} b$ y $b \mathcal{R} c$ entonces $a \mathcal{R} c.$

Relación de congruencia módulo n

La relación binaria $\mathfrak{R}$ definida en $\mathbb{Z}$ que indica que:
 $x \mathfrak{R} y$ si y sólo si “ x es congruente con y módulo n ”, siendo n un entero positivo, es una **relación de equivalencia**.

$$x \equiv y \pmod{n} \text{ si y sólo si } n \mid (x - y)$$

Clases de equivalencia - Partición

Definición:

Sea a un número entero y sea $\mathcal{R}$ una relación de equivalencia en los enteros. La *clase de equivalencia* de un entero a es el conjunto $[a] = \{b \in \mathbb{Z} : a \mathcal{R} b\}$.

En la *relación de congruencia módulo*,

$$[a]_n = \{b \in \mathbb{Z} : a \equiv b \pmod{n}\}$$

Conjunto de enteros que tienen el mismo resto al ser divididos por un entero n .

$$[a]_n = \{b \in \mathbb{Z} : a \equiv b \pmod{n}\} = \{a + k n, k \in \mathbb{Z}\}$$

Clases de equivalencia - Partición

$$[a]_n = \{b \in \mathbb{Z}: a \equiv b \pmod{n}\} = \{a + k n, k \in \mathbb{Z}\}$$

a es “líder” o “representante” de la clase de a módulo n

Se elige como representante $0 \leq a \leq n - 1$

“ n ” clases de equivalencia, pues son n los posibles restos al dividir por n ($r = 0, 1, \dots, n - 1$)

Ejemplo: Listar las clases $[a]_3$, donde $0 \leq a \leq 2$.

Conjunto cociente

Conjunto formado por todas las clases de equivalencia módulo n :

$$\mathbb{Z}_n = \{[a]_n / 0 \leq a \leq n - 1\}$$

Para simplificar la notación indicamos $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n - 1\}$ entendiendo que representamos con:

$0 = [0]_n$, $1 = [1]_n$, ..., $n - 1 = [n - 1]_n$, para el caso de módulo n .

Relación de congruencia módulo

Propiedad 3.15 (pág. 206):

Sea n un entero positivo. Entonces, dados a_1, a_2, b_1, b_2 enteros:

i) Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ y $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$, entonces

$$a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{n}.$$

ii) Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ y $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$ entonces

$$a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{n}.$$

iii) Si $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ y m es un entero positivo, entonces

$$a_1^m \equiv b_1^m \pmod{n}.$$

Operaciones en $\mathbb{Z}_n$

Definición 3.12 (pág. 208):

Sean a y b enteros, y n un entero positivo. Entonces la suma y el producto de clases en el conjunto cociente $\mathbb{Z}_n$ están definidas por:

$$[a]_n + [b]_n = [a + b]_n$$

$$[a]_n \cdot [b]_n = [a \cdot b]_n$$

Obs.: Esta definición nos permite operar con las clases de equivalencia y en particular, resolver ejercicios como los planteados en Actividad 6.

Operaciones en $\mathbb{Z}_n$

Actividad 6 – Problema 1 (pág. 211)

Sabiendo que el resto de la división de un entero a por 7 es 5, calcula los restos de la división por 7 de cada uno de los siguientes enteros:

1.1) $-a$

1.2) $2a$

1.3) $3a + 7$

1.4) $10a + 1$

1.5) $a^2 + a + 1$

1.6) $7a + 1$

Otra aplicación de las ecuaciones diofánticas

Ejemplo 36 (pág. 210):

Resolvamos la ecuación $3x = 4$ en $\mathbb{Z}_{11}$.

Estamos buscando soluciones de la congruencia lineal

$$3x \equiv 4 \pmod{11}.$$

Esto es equivalente a decir que $3x - 4$ es múltiplo de 11, o lo que es lo mismo, que existe un entero k tal que $3x - 4 = 11k$, k entero. Es decir $3x + 11k = 4$.

Luego, se deben encontrar las soluciones enteras de dicha ecuación.

Ejemplo 37:

Resolvamos la ecuación $2x = 4$ en $\mathbb{Z}_{10}$.